

ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUE

CAMPOS MENDOZA, D. DANIEL

**Manual de Referencia Oficial e Integral de la
Clase `apuntes-scr.cls`**

1 de septiembre de 2026

Índice general

1.	INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA DE DISEÑO	1
1.1.	Pilares Editoriales de la Clase	1
2.	OPCIONES DE CLASE Y PLANTILLAS DE INICIO	2
2.1.	Opciones Globales Disponibles	2
2.2.	Plantilla Mínima para un Libro de Investigación	2
2.3.	Plantilla para Artículo / Evaluación Universitaria (<i>article</i>)	3
3.	SISTEMA DE TEOREMAS Y CAJAS MATEMÁTICAS	4
3.1.	Entornos Teóricos Principales	4
3.2.	Entornos Descriptivos y Ejemplos	4
3.3.	Afirmaciones y Demostraciones Locales	5
3.4.	Problemas, Ejercicios y Soluciones	5
4.	ESTRUCTURAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO E INDUCCIÓN	6
4.1.	Pasos Formales de Demostración	6
4.2.	Inducción Matemática Formal	6
4.3.	Párrafos Numerados Estilo EGA (<i>Éléments de Géométrie Algébrique</i>)	6
5.	CAJAS DE INFORMACIÓN, CONSEJOS Y RESUMEN	7
5.1.	Cajas Especiales de Alerta y Estudio	7
5.2.	Marcadores de Estado en la Investigación	7
6.	DICCIONARIO CANÓNICO DE OPERADORES MATEMÁTICOS	8
6.1.	Conjuntos Numéricos y Cuerpos	8
6.2.	Álgebra Abstracta, Categorías y Álgebras de Lie	8
6.3.	Geometría Algebraica y Álgebra Conmutativa	9
6.4.	Análisis, Cálculo y Formas Diferenciales	9
7.	ESTRUCTURAS DE ALGORITMOS Y LISTAS BOURBAKI	10
7.1.	Listas de Equivalencia Lógica (<i>tfae</i>)	10
7.2.	Entorno Editorial de Algoritmos	10
8.	GRÁFICOS VECTORIALES, DIAGRAMAS Y CÓDIGO	11
8.1.	Diagramas Conmutativos con TikZ-CD	11
8.2.	Inserción de Figuras Inkscape (<i>pdf_tex</i>)	11
9.	REFERENCIAS CRUZADAS, ÍNDICES Y SEGUNDO CEREBRO	12
9.1.	Referencias Cruzadas Inteligentes con <i>cleveref</i>	12
9.2.	Arquitectura Modular del Segundo Cerebro	12
	ÍNDICE ALFABÉTICO	13

CAPÍTULO 1

Introducción y Filosofía de Diseño

La clase `apuntes-scr.cls` es un sistema tipográfico de nivel editorial diseñado para la redacción de textos matemáticos de alta exigencia, monografías científicas, apuntes de posgrado y libros de investigación. Construida sobre la base sólida de **KOMA-Script** (`scrbook` y `scrartcl`), está optimizada específicamente para el motor **Lua[®]TeX** con soporte nativo de **HarfBuzz**, **OpenType** y fuentes matemáticas **Unicode-Math**.

§ 1.1. PILARES EDITORIALES DE LA CLASE

1. **Estética Bourbaki / IHÉS:** Inspirada directamente en los *Éléments de mathématique* de Nicolas Bourbaki y las publicaciones del *Institut des Hautes Études Scientifiques* (IHÉS). Utiliza proporciones geométricas áureas, filetes sobrios y márgenes exteriores generosos para notas y aclaraciones marginales.
2. **Tipografía Monumental STIX Two:** Combina **STIX Two Text** y **STIX Two Math** con conjuntos estilísticos avanzados (*Stylistic Sets* 1 y 8), ofreciendo máxima legibilidad en expresiones algebraicas complejas, símbolos de teoría de esquemas y categorías.
3. **Sistema Completo de Entornos Vectoriales (`tcolorbox`):** Todos los teoremas, definiciones, lemas y problemas cuentan con recuadros vectoriales nítidos con numeración unificada por capítulo y compatibilidad total con `cleveref`.
4. **Modularidad Total (Segundo Cerebro):** Gracias a su integración con `docmute` e `import`, cualquier subdocumento escrito con `apuntes-scr` puede compilarse de forma autónoma o integrarse directamente dentro del libro maestro unificado sin colisiones de preámbulo.

CAPÍTULO 2

Opciones de Clase y Plantillas de Inicio

§ 2.1. OPCIONES GLOBALES DISPONIBLES

Al invocar la clase:

```
\documentclass[opciones]{apuntes-scr}
```

se pueden especificar las siguientes opciones:

Categoría	Opción	Comportamiento y Efecto
Idioma	spanish (defecto)	Español con reglas tipográficas canónicas y signos abiertos.
	english	Inglés internacional con capitalización en entornos.
	french	Francés según normas de la <i>Imprimerie Nationale</i> .
	german	Alemán con ortografía moderna (ngerman).
Estructura	book (defecto)	Basado en scrbook, con capítulos (\chapter), partes y front/backmatter.
	article	Basado en scrartcl, para artículos, exámenes o notas cortas sin capítulos.
Bibliografía	alphanumeric (def)	Citas estilo Bourbaki (ej. [Bou06], [Ati69]).
	numeric	Citas numéricas entre corchetes (ej. [1], [2]).
	ieee, apa	Estilos formales de ingeniería y ciencias sociales.
Rendimiento	fast	Modo borrador rápido que desactiva compilaciones pesadas de código y optimiza el procesamiento de figuras.

§ 2.2. PLANTILLA MÍNIMA PARA UN LIBRO DE INVESTIGACIÓN

```
\documentclass[spanish,alphanumeric]{apuntes-scr}

\title{Geometría Algebraica y Esquemas}
\subtitle{Notas de Posgrado}
\author{Campos Mendoza, D. Daniel}
\date{\today}

\begin{document}

\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents

\mainmatter

\chapter{Espectro de un Anillo y Haces Estructurales}
\section{Topología de Zariski}

\backmatter
\printindex

\end{document}
```

§ 2.3. PLANTILLA PARA ARTÍCULO / EVALUACIÓN UNIVERSITARIA (ARTICLE)

```
\documentclass[spanish,article,numeric]{apuntes-scr}

\title{Práctica Calificada 1: Teoría de Probabilidad}
\author{Campos Mendoza, D. Daniel}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{Problema 1: Martingalas en Tiempo Discreto}

\end{document}
```

CAPÍTULO 3

Sistema de Teoremas y Cajas Matemáticas

La clase implementa un catálogo exhaustivo de entornos con numeración unificada por capítulo y colores armónicos:

§ 3.1. ENTORNOS TEÓRICOS PRINCIPALES

(3.1.1) Definición (Espacio Anillado). — Un *espacio anillado* es un par $(X, \mathcal{O}_X)$ formado por un espacio topológico X y un haz de anillos $\mathcal{O}_X$ sobre X . Si para cada $x \in X$ el tallo $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, decimos que $(X, \mathcal{O}_X)$ es un *espacio localmente anillado*.

(3.1.2) Teorema (Teorema de Nakayama). — Sea A un anillo conmutativo unitario, $\mathfrak{m} \subseteq A$ un ideal contenido en el radical de Jacobson $\text{Rad}(A)$, y M un A -módulo finitamente generado. Si $\mathfrak{m}M = M$, entonces $M = 0$.

Prueba. — Supongamos por reducción al absurdo que $M \neq 0$. Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema minimal de generadores de M con $n \geq 1$. Dado que $u_n \in M = \mathfrak{m}M$, existen elementos $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{m}$ tales que:

$$u_n = \sum_{i=1}^n a_i u_i \implies (1 - a_n)u_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i u_i.$$

Como $a_n \in \mathfrak{m} \subseteq \text{Rad}(A)$, el elemento $1 - a_n$ es una unidad en A . Multiplicando por $(1 - a_n)^{-1}$ se obtiene que u_n pertenece al submódulo generado por $\{u_1, \dots, u_{n-1}\}$, contradiciendo la minimalidad del sistema generador. ■

(3.1.3) Lema (Lema de Urysohn). — Sea X un espacio topológico normal y sean $A, B \subseteq X$ dos subconjuntos cerrados disjuntos. Entonces existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(A) = \{0\}$ y $f(B) = \{1\}$.

(3.1.4) Proposición (Caracterización de Módulos Proyectivos). — Para un A -módulo P , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) P es proyectivo.
- (ii) El funtor $\text{Hom}_A(P, -)$ es exacto.
- (iii) Toda sucesión exacta corta $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ se escinde.
- (iv) P es un sumando directo de un módulo libre.

(3.1.5) Corolario (Corolario de Libertad Local). — Todo módulo finitamente generado y proyectivo sobre un anillo local es libre.

§ 3.2. ENTORNOS DESCRIPTIVOS Y EJEMPLOS

(3.2.1) Ejemplo (El Haz Estructural de una Variedad Afín). — Sea $X = \text{Spec}(A)$ un esquema afín. Para cada abierto básico $D(f)$ con $f \in A$, las secciones globales del haz estructural $\mathcal{O}_X(D(f))$ coinciden exactamente con la localización A_f .

(3.2.2) Contraejemplo (Un Anillo No Noetheriano). — El anillo de polinomios en una cantidad infinita numerable de indeterminadas $A = k[X_1, X_2, \dots]$ no es noetheriano, pues la cadena ascendente de ideales:

$$(X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq (X_1, X_2, X_3) \subsetneq \dots$$

no se estabiliza jamás.

(3.2.3) Observación (Observación Metodológica). — Nótese que en teoría de haces es crucial distinguir entre el tallo $\mathcal{F}_x$ en un punto y la fibra sobre dicho punto.

(3.2.4) Notación. — Denotaremos por $k[X_1, \dots, X_n]$ el álgebra de polinomios sobre un cuerpo base k y por $\mathbb{A}_k^n = \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n])$ el espacio afín de dimensión n .

§ 3.3. AFIRMACIONES Y DEMOSTRACIONES LOCALES

Afirmación 1 (Inyectividad de la Restricción). — La aplicación de restricción $\rho_{U,V} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ es inyectiva para todo abierto conexo $V \subseteq U$.

Prueba de la afirmación. Sea $s \in \mathcal{F}(U)$ tal que $s|_V = 0$. Dado que $\mathcal{F}$ es un haz separable y X es conexo, la sección se anula idénticamente en todo U . ◦

§ 3.4. PROBLEMAS, EJERCICIOS Y SOLUCIONES

(3.4.1) Ejercicio (Cálculo del Grupo Fundamental). — Calcular el grupo fundamental del toro bidimensional $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$ y describir sus generadores geométricos.

(3.4.2) Solución. — Dado que el toro es el producto cartesiano de dos circunferencias conexas por caminos y localmente contractibles:

$$\pi_1(\mathbb{T}^2) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Los generadores canónicos corresponden a los lazos meridianos y paralelos que rodean cada factor del producto.

CAPÍTULO 4

Estructuras de Razonamiento Lógico e Inducción

§ 4.1. PASOS FORMALES DE DEMOSTRACIÓN

Para estructurar pruebas rigurosas paso a paso:

- `\directstep` genera:
($\Rightarrow$) Demostración de la implicación directa ($\Rightarrow$).
- `\reversestep` genera:
($\Leftarrow$) Demostración del recíproco ($\Leftarrow$).
- `\containedstep` genera:
($\subset$) Demostración de la contención directa ($\subset$).
- `\inversecontainedstep` genera:
($\supset$) Demostración de la contención inversa ($\supset$).

§ 4.2. INDUCCIÓN MATEMÁTICA FORMAL

La clase provee directivas semánticas para pruebas por inducción:

Caso Base ($n=1$). — Para $n = 1$, la igualdad se verifica inmediatamente:

$$\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1(1+1)}{2}.$$

Hipótesis de Inducción (H.I.). — Supongamos cierta la fórmula para $n = k$, es decir, $\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}$.

Paso Inductivo. — Para $n = k + 1$, aplicando la hipótesis de inducción:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^k i \right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Esto concluye el paso inductivo.

§ 4.3. PÁRRAFOS NUMERADOS ESTILO EGA (*ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÈBRE*)

Para organizar tratados monumentales mediante artículos numerados de forma compacta:

(4.3.1) Morfismos Separados. — Un morfismo de esquemas $f : X \rightarrow Y$ se dice *separado* si el morfismo diagonal $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ es una inmersión cerrada.

(4.3.2) Propiedades Topológicas. — Si Y es afín y f es separado, entonces la intersección de dos abiertos afines en X es nuevamente un abierto afín.

CAPÍTULO 5

Cajas de Información, Consejos y Resumen

§ 5.1. CAJAS ESPECIALES DE ALERTA Y ESTUDIO

NOTA: CONSEJO DE ESTUDIO. — Para asimilar los conceptos de álgebra homológica, es recomendable verificar cada propiedad universal dibujando explícitamente el diagrama conmutativo correspondiente antes de iniciar el cálculo algebraico.

ATENCIÓN: ADVERTENCIA IMPORTANTE. — La aplicación de localización no preserva en general ideales maximales; la imagen de un ideal maximal puede degenerar en el anillo total en el cuerpo de fracciones.

PREGUNTA DE CONTROL: PREGUNTA DE AUTOEVALUACIÓN. — ¿Por qué el lema de Nakayama exige que el módulo M sea finitamente generado? ¿Qué contraejemplo surge considerando $M = \mathbb{Q}$ sobre $A = \mathbb{Z}_{(p)}$?

§ 5.2. MARCADORES DE ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN

- `\deftech{Variedad afín}`: Resalta el concepto e indexa automáticamente en el índice analítico.
- `\TODO{Completar demostración del lema 3}`: **TODO** Completar demostración del lema 3.
- `\DEBUG{Verificar compatibilidad de signos}`: **DEBUG** Verificar compatibilidad de signos.
- `\NOTE{Revisar versión de Hartshorne Cap. II}`: **NOTE** Revisar versión de Hartshorne Cap. II.

CAPÍTULO 6

Diccionario Canónico de Operadores Matemáticos

La clase estandariza más de 60 operadores matemáticos para evitar el uso de comandos planos como `\text{Hom}`:

§ 6.1. CONJUNTOS NUMÉRICOS Y CUERPOS

Macro	Salida	Significado Matemático
<code>\C</code>	$\mathbb{C}$	Números Complejos ($\mathbb{C}$)
<code>\R</code>	$\mathbb{R}$	Números Reales ($\mathbb{R}$)
<code>\Q</code>	$\mathbb{Q}$	Números Racionales ($\mathbb{Q}$)
<code>\Z</code>	$\mathbb{Z}$	Números Enteros ($\mathbb{Z}$)
<code>\N</code>	$\mathbb{N}$	Números Naturales ($\mathbb{N}$)
<code>\K</code>	$\mathbb{K}$	Cuerpo base arbitrario ($\mathbb{K}$)
<code>\F</code>	$\mathbb{F}$	Cuerpo finito o general ($\mathbb{F}$)
<code>\sybbb{T}</code>	$\mathbb{T}$	Toro algebraico / complejo ($\mathbb{T}$)
<code>\sybbb{P}</code>	$\mathbb{P}$	Espacio proyectivo ($\mathbb{P}$)
<code>\sybbb{A}</code>	$\mathbb{A}$	Espacio afín ($\mathbb{A}$)

§ 6.2. ÁLGEBRA ABSTRACTA, CATEGORÍAS Y ÁLGEBRAS DE LIE

Macro	Salida	Significado Matemático
<code>\Hom(A, B)</code>	$\text{Hom}(A, B)$	Conjunto / Módulo de homomorfismos
<code>\End(V)</code>	$\text{End}(V)$	Álgebra de endomorfismos
<code>\Aut(G)</code>	$\text{Aut}(G)$	Grupo de automorfismos
<code>\Ext^i(M, N)</code>	$\text{Ext}^i(M, N)$	Funtor Ext de extensiones homológicas
<code>\Tor_i(M, N)</code>	$\text{Tor}_i(M, N)$	Funtor Tor de torsión
<code>\Ker(f)</code>	$\text{Ker}(f)$	Núcleo de una aplicación lineal
<code>\Coker(f)</code>	$\text{Coker}(f)$	Conúcleo
<code>\im(f)</code>	$\Im(f)$	Imagen
<code>\GL(V)</code>	$\text{GL}(V)$	Grupo lineal general
<code>\SL(V)</code>	$\text{SL}(V)$	Grupo lineal especial
<code>\mathrm{SO}(n)</code>	$\text{SO}(n)$	Grupo ortogonal especial
<code>\mathrm{Sp}(2n)</code>	$\text{Sp}(2n)$	Grupo simpléctico
<code>\glie{V}</code>	$\mathfrak{gl}(V)$	Álgebra de Lie $\mathfrak{gl}(V)$
<code>\Tr(M)</code>	$\text{Tr}(M)$	Traza de una matriz u operador
<code>\Span(S)</code>	$\text{Span}(S)$	Espacio generado

§ 6.3. GEOMETRÍA ALGEBRAICA Y ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Macro	Salida	Significado Matemático
<code>\Spec(A)</code>	$\text{Spec}(A)$	Espectro primo de un anillo
<code>\Specmax(A)</code>	$\text{Specmax}(A)$	Espectro maximal
<code>\Proj(S)</code>	$\text{Proj}(S)$	Esquema proyectivo de un anillo graduado
<code>\Supp(M)</code>	$\text{Supp}(M)$	Soporte de un módulo o haz
<code>\Ann(M)</code>	$\text{Ann}(M)$	Anulador de un módulo
<code>\Rad(I)</code>	$\text{Rad}(I)$	Radical de un ideal
<code>\nil(A)</code>	$\text{nil}(A)$	Nilradical de un anillo
<code>\Pic(X)</code>	$\text{Pic}(X)$	Grupo de Picard
<code>\Frac(A)</code>	$\text{Frac}(A)$	Cuerpo de fracciones

§ 6.4. ANÁLISIS, CÁLCULO Y FORMAS DIFERENCIALES

- **Diferenciales:** `\diffx \wedge \diffy` $\rightarrow dx \wedge dy$.
- **Parte real e imaginaria:** `\re{z} + i \im{z}` $\rightarrow \Re(z) + i\Im(z)$.
- **Normas y Productos:** `\| v \|` $\rightarrow \|v\|$, `\langle u, v \rangle` $\rightarrow \langle u, v \rangle$.
- **Operadores Vectoriales:** `\divop(\vec{F})` $\rightarrow \text{div}(\vec{F})$.

CAPÍTULO 7

Estructuras de Algoritmos y Listas Bourbaki

§ 7.1. LISTAS DE EQUIVALENCIA LÓGICA (TFÆE)

Para enunciar teoremas con condiciones equivalentes:

```
\begin{tfæe}
  \item $A$ es un dominio euclídeo.
  \item $A$ es un anillo de ideales principales (DIP).
  \item $A$ es un dominio de factorización única (DFU).
\end{tfæe}
```

§ 7.2. ENTORNO EDITORIAL DE ALGORITMOS

(7.2.1) Algoritmo (Algoritmo de Euclides Extendido). — **Entrada:** Dos enteros positivos $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \geq b$.

Salida: El máximo común divisor $d = \gcd(a, b)$ y los coeficientes de Bézout $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $ax + by = d$.

Inicialización: $(r_0, r_1) \leftarrow (a, b)$, $(s_0, s_1) \leftarrow (1, 0)$, $(t_0, t_1) \leftarrow (0, 1)$.

Criterio de Parada: Cuando el residuo sea nulo: $r_{k+1} = 0$.

Paso 1. División entera: Calcular el cociente $q_k = \lfloor r_{k-1}/r_k \rfloor$ y el residuo $r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k$.

Paso 2. Actualización de coeficientes:

$$s_{k+1} \leftarrow s_{k-1} - q_k s_k,$$

$$t_{k+1} \leftarrow t_{k-1} - q_k t_k.$$

Paso 3. Si $r_{k+1} \neq 0$, incrementar $k \leftarrow k + 1$ y volver al Paso 1.

Paso 4. Retorno final: Retornar $d = r_k$, $x = s_k$, $y = t_k$.

CAPÍTULO 8

Gráficos Vectoriales, Diagramas y Código

§ 8.1. DIAGRAMAS CONMUTATIVOS CON TIKZ-CD

La clase incluye soporte preconfigurado para álgebra homológica:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{a} & \xrightarrow{\iota} & A & \xrightarrow{\pi} & A/\mathfrak{a} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \phi|_{\mathfrak{a}} & & \downarrow \phi & & \downarrow \phi & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{b} & \xrightarrow{\iota'} & B & \xrightarrow{\pi'} & B/\mathfrak{b} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

§ 8.2. INSERCIÓN DE FIGURAS INKSCAPE (PDF_TEX)

Para garantizar que las figuras conserven exactamente la misma tipografía matemática que el texto del documento:

```
\begin{figure}[htpb]
  \centering
  \def\svgwidth{0.75\linewidth}
  \subimport*{figuras/}{esfera-riemann.pdf_tex}
  \caption{Proyección estereográfica de la Esfera de Riemann  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ .}
  \label{fig:esfera_riemann}
\end{figure}
```

CAPÍTULO 9

Referencias Cruzadas, Índices y Segundo Cerebro

§ 9.1. REFERENCIAS CRUZADAS INTELIGENTES CON CLEVEREF

La clase tiene configuradas todas las declinaciones en español. No es necesario escribir la palabra *Teorema*, *Lema* o *Ecuación*:

- `\cref{thm:nakayama}` genera: teorema 3.1.2.
- `\Cref{def:espacio_anillado}` genera: Definición 3.1.1.
- `\cref{alg:euclides}` genera: algoritmo 7.2.1.

§ 9.2. ARQUITECTURA MODULAR DEL SEGUNDO CEREBRO

Para integrar apuntes independientes en un libro unificado:

1. Cada tema matemático (ej. Álgebra Conmutativa, Superficies de Riemann) mantiene su propio archivo `.tex` autónomo con `\documentclass{apuntes-scr}`.
2. En el archivo maestro `Segundo-Cerebro/main.tex`, se carga la clase y se incluyen los archivos con:

```
\import{10-Matematicas/Apuntes-Algebra-Conmutativa/}{Apuntes-Algebra-Conmutativa.tex}
```

3. El paquete `docmute` gestiona de forma transparente los preámbulos para que el libro compile como una sola obra armónica de cientos de páginas con índice general e índice analítico unificados.

Índice Alfabético

Espacio anillado, 4

espacio anillado, 4

espacio localmente anillado, 4

separado, 6